

# Estructuras Algebraicas

NyKi

Curso de 2025-2026



# Índice general

---

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                              | <b>5</b>  |
| 1.1. Definiciones básicas . . . . .                 | 5         |
| 1.2. Subestructuras . . . . .                       | 9         |
| 1.3. Generadores . . . . .                          | 11        |
| 1.4. Los números enteros . . . . .                  | 12        |
| <b>2. Grupos I</b>                                  | <b>13</b> |
| <b>3. Anillos</b>                                   | <b>15</b> |
| 3.1. Factorización . . . . .                        | 15        |
| 3.2. Ejercicios . . . . .                           | 17        |
| <b>4. Módulos</b>                                   | <b>19</b> |
| 4.1. Conceptos básicos . . . . .                    | 19        |
| 4.2. Módulos generados . . . . .                    | 19        |
| 4.3. Estructura de un módulo sobre un DIP . . . . . | 21        |
| <b>5. Cuerpos</b>                                   | <b>23</b> |
| 5.1. Polinomios sobre cuerpos . . . . .             | 23        |
| 5.2. Extensiones de cuerpos . . . . .               | 25        |
| 5.3. Extensiones separables y normales . . . . .    | 27        |

---

# Introducción

El estudio de las estructuras algebraicas comienza con una exposición básica sobre las operaciones binarias.

## 1.1. Definiciones básicas

### Definición 1.1.1: Operación binaria

Sea  $S$  un conjunto no vacío. Se dice que una aplicación  $*$  :  $S \times S \rightarrow S$  es una **operación binaria** (interna) sobre  $S$ .

Generalmente, se usa la notación interna:  $a * b = *(a, b)$  ya que es mucho más cómoda que la típica de aplicaciones, y en el contexto que esté claro a que operación nos referimos excluirémos el símbolo:  $ab = a * b$ .

Una simple operación no tiene nada de interesante que no sepamos de teoría de conjuntos. La riqueza de la teoría algebraica viene de ciertos axiomas que una operación puede satisfacer:

### Definición 1.1.2: Asociatividad

Sea  $S \neq \emptyset$ . Una operación binaria  $*$  sobre  $S$  se dice **asociativa** si se cumple  $(a * b) * c = a * (b * c)$  para todo  $a, b, c \in S$ .

Este primer axioma es lo más básico que podemos imponer a una operación binaria. Intuitivamente, la asociatividad permite definir sin ambigüedad los productos de una cantidad finita de elementos bajo la operación  $*$ . Por ejemplo, al escribir  $a * b * c * d$  podemos referirnos a cualquiera de las siguientes formas de poner paréntesis a la operación:  $((a * b) * c) * d$ ,  $(a * b) * (c * d)$ ,  $((a * (b * c)) * d)$ ,  $(a * (b * (c * d)))$ , ... pero bajo la hipótesis de asociatividad todas estas son iguales y por tanto podemos referirnos a cada una de ellas simplemente con  $a * b * c * d$ . Antes de dar ejemplos vamos a nombrar nuestra primera estructura algebraica.

### Definición 1.1.3: Semigrupo

Sea  $S$  un conjunto no vacío y  $*$  una operación binaria interna sobre  $S$ . La tupla  $(S, *)$  se dice **semigrupo** si la operación  $*$  es asociativa.

Generalmente, una estructura algebraica consiste de uno o varios conjuntos con una o varias operaciones binarias que pueden ser internas o no. El semigrupo es la más simple que vamos a nombrar.

**Ejemplo 1.1.1.** La operación interna de suma  $+$  sobre los números naturales, enteros, racionales, reales o complejos es una operación asociativa. El producto  $*$  también es asociativo sobre

cualquiera de estos.

**Ejemplo 1.1.2.** Para cada dos vectores del espacio  $\mathbb{R}^3$  podemos definir su **producto vectorial**. Esto es un ejemplo de operación no asociativa.

**Ejemplo 1.1.3.** Sea  $S$  un conjunto no vacío. Tomamos el conjunto de todas las aplicaciones  $f : S \rightarrow S$  de  $S$  en  $S$ , y lo denotamos por  $\text{Apl}(S)$ . Sobre este conjunto, la operación de composición de aplicaciones  $\circ$  es una operación interna asociativa. Es decir,  $(\text{Apl}(S), \circ)$  es un semigrupo.

Las estructuras no asociativas son interesantes pero no son nuestro objetivo. Mayoritariamente todas las estructuras que vamos a estudiar son asociativas.

#### Definición 1.1.4: Conmutatividad

Sea  $S \neq \emptyset$ . Una aplicación binaria  $*$  sobre  $S$  se dice **conmutativa** si se cumple  $a*b = b*a$  para todo  $a, b \in S$ .

Este es una convención que usaremos mucho: cuando la operación de una estructura algebraica sea conmutativa añadiremos el adjetivo **abeliano** a la estructura algebraica.

**Ejemplo 1.1.4.** Los semigrupos  $(\mathbb{N}, +)$ ,  $(\mathbb{Z}, +)$ ,  $(\mathbb{Q}, +)$ ,  $(\mathbb{R}, +)$  y  $(\mathbb{C}, +)$  son semigrupos abelianos.

**Ejemplo 1.1.5.** La estructura  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), *)$ , donde  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  es el conjunto de matrices cuadradas con entradas reales de orden  $n$  y  $*$  es la multiplicación de matrices es un semigrupo no abeliano.

#### Definición 1.1.5: Elemento neutro

Sea  $S \neq \emptyset$  y  $*$  una aplicación binaria sobre  $S$ .

- A un elemento  $e_L \in S$  tal que  $e_L * a = a$  para todo  $a \in S$  se le conoce como **elemento neutro por la izquierda** de  $*$ .
- A un elemento  $e_R \in S$  tal que  $a * e_R = a$  para todo  $a \in S$  se le conoce como **elemento neutro por la derecha** de  $*$ .
- A un elemento  $e \in S$  tal que  $e * a = a * e = a$  para todo  $a \in S$  se le conoce como **elemento neutro o identidad** de  $*$ .

**Teorema 1.1.1.** Sea  $(S, *)$  un semigrupo. Si  $S$  posee un elemento neutro, entonces este es único.

DEMOSTRACIÓN. Sean  $e_1, e_2 \in S$  dos elementos neutros. Entonces:

$$e_1 = e_1 * e_2 = e_2.$$

**Nota 1.1.1.** Existen muchas notaciones distintas para operaciones binarias. Generalmente, se suele usar  $*$ ,  $\cdot$  o se excluye el símbolo cuando la operación no es conmutativa, y en tal caso el elemento neutro único de un semigrupo  $(S, *)$  se denota por  $1_S$  o por  $1$ . Esta notación recibe el nombre de **notación multiplicativa** (por la multiplicación de matrices, ya que no es conmutativa). Otros símbolos para esta notación pueden ser  $\otimes$ ,  $\odot$ ,  $\star$ , etc... Si la operación es conmutativa, se usa la **notación aditiva**, con símbolos como  $+$ ,  $\oplus$ , etc... , y representando el elemento neutro con  $0$ . Esto solo se hace por comodidad y tradición. En un contexto más general,  $e_S$  representará el elemento neutro de  $(S, *)$  si se tiene clara la operación que se está usando.

**Teorema 1.1.2.** Sea  $(S, *)$  un semigrupo. Si  $S$  posee al menos un elemento neutro por la izquierda  $e_L$  y un elemento neutro por la derecha  $e_R$  entonces  $e_L = e_R$  y por tanto  $S$

contiene un elemento neutro.

DEMOSTRACIÓN. Sea  $e_L$  elemento neutro por la izquierda y  $e_R$  elemento neutro por la derecha. Entonces:

$$e_L = e_L * e_R = e_R.$$

### Definición 1.1.6: Monoide

Un semigrupo  $(S, *)$  que contiene elemento neutro se conoce como **monoide**.

**Ejemplo 1.1.6.**  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), *)$  es un monoide, con elemento neutro la matriz identidad de orden  $n$ .

### Definición 1.1.7: Inversos

Sea  $(M, *)$  un monoide, sea  $e \in M$  su elemento neutro y sea  $a \in M$ .

- Si existe un  $b$  tal que  $a * b = e$  entonces se dice que  $a$  es **invertible por la derecha** y que  $b$  es su **inverso por la derecha**.
- Si existe un  $b$  tal que  $b * a = e$  entonces se dice que  $a$  es **invertible por la izquierda** y que  $b$  es su **inverso por la izquierda**.
- Si existe un  $b$  tal que  $a * b = b * a = e$  entonces se dice que  $a$  es **invertible** y que  $b$  es su **inverso** que denotaremos por  $b = a^{-1}$ .

**Teorema 1.1.3.** Sea  $(M, *)$  un monoide. Si  $a \in M$  es invertible entonces su inversa es única.

DEMOSTRACIÓN. Sea  $a \in M$ , y sean  $b, c \in M$  dos elementos que sean inversa de  $a$ . Entonces:

$$ab = e \Rightarrow cab = ce = c \Rightarrow eb = c \Rightarrow b = c.$$

Esto justifica la notación  $b = a^{-1}$ .

**Teorema 1.1.4.** Sea  $(M, *)$  un monoide. Se cumple, para todo  $a, b \in M$  invertibles:

1.  $a^{-1}$  es invertible y  $(a^{-1})^{-1} = a$ .
2.  $ab$  es invertible y  $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ .

**Teorema 1.1.5.** Sea  $(M, *)$  un monoide, y sea  $a \in M$ .

- Si  $a$  es invertible por la derecha entonces  $xa = b$  tiene una única solución para cada  $b \in M$ .
- Si  $a$  es invertible por la izquierda entonces  $ax = b$  tiene una única solución para cada  $b \in M$ .

**Teorema 1.1.6.** Sea  $(M, *)$  un monoide abeliano. Si  $a \in M$  es invertible por la izquierda (derecha) con inversa por la izquierda (derecha)  $b \in M$  entonces es también invertible por la derecha (izquierda) y  $b$  es también su inverso por la derecha (izquierda).

#### Definición 1.1.8: Unidades

Sea  $(M, *)$  un monoide. Definimos su **conjunto de unidades**  $U(M)$  como el conjunto de todos los elementos invertibles de  $M$ .

#### Definición 1.1.9: Grupo

Sea  $(G, *)$  un monoide. Decimos que  $(G, *)$  es un **grupo** si y solo si  $G = U(G)$  (es decir,  $(G, *)$  es un monoide en el que todo elemento es invertible).

**Ejemplo 1.1.7.** Un ejemplo de grupo muy importante es el grupo simétrico sobre  $n$  elementos. Dado un conjunto no vacío  $S$ , consideramos el conjunto de aplicaciones biyectivas  $f : S \rightarrow S$ , que denotamos por  $\text{Bij}(S)$ . Esto es un grupo bajo la composición de aplicaciones (la composición es asociativa, la aplicación identidad  $i : S \rightarrow S$  dada por  $i(k) = k$  para todo  $k \in S$  actúa como elemento neutro y cada aplicación tiene inversa biyectiva por ser biyectiva) para todo conjunto  $S$ . En concreto, para  $S = \{1, 2, \dots, n\}$  con  $n \in \mathbb{N}$  mayor que 0, llamaremos a este conjunto **grupo simétrico** sobre  $n$  elementos, que denotaremos por  $\mathcal{S}_n$ , y a cada elemento de este grupo lo llamaremos **permutación**.

#### Definición 1.1.10: Anillo y cuerpo

Sea  $S \neq \emptyset$  y  $+, *$  dos operaciones binarias sobre  $S$ . Decimos que  $(S, +, *)$  es un **anillo** si se cumplen las siguientes condiciones:

1.  $(S, +)$  es un grupo.
2.  $(S, *)$  es un monoide.
3. Se cumplen las propiedades distributivas: para todo  $a, b, c \in S$ :
  - $a * (b + c) = a * b + a * c$ .
  - $(b + c) * a = b * a + c * a$ .

Si además se cumple que  $(S, *)$  es abeliano  $(S, +, *)$  se denomina **anillo conmutativo**, y si además de esto  $(S \setminus \{0\}, *)$  es un grupo,  $(S, +, *)$  es un **cuerpo**.

#### Definición 1.1.11: Espacio vectorial y módulo

Sea  $(K, +, *)$  un cuerpo,  $E$  un conjunto no vacío,  $\oplus$  una operación interna sobre  $E$  y  $\cdot : K \times E \rightarrow E$  una aplicación, que llamaremos **multiplicación por un escalar**. Decimos que  $(E, \oplus)$  es un **espacio vectorial** sobre  $K$  (al que llamamos **cuerpo de escalares**) si se cumplen:

1.  $(E, \oplus)$  es un grupo abeliano.
2.  $(\alpha\beta) \cdot x = \alpha \cdot (\beta \cdot x)$  para todo  $\alpha, \beta \in K$  y  $x \in E$ .
3.  $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x \oplus \beta \cdot x$  para todo  $\alpha, \beta \in K$  y  $x \in E$ .
4.  $\alpha \cdot (x \oplus y) = \alpha \cdot x \oplus \alpha \cdot y$  para todo  $\alpha \in K$  y  $x, y \in E$ .
5.  $1 \cdot x = x$  para 1 la identidad multiplicativa de  $K$  y cualquier  $x \in E$ .

Si en vez de ser  $(K, +, *)$  un cuerpo es un anillo,  $(E, \oplus)$  se conoce como un **módulo** sobre  $K$ .

Generalmente la multiplicación por un escalar y la multiplicación del cuerpo se representan de la misma manera por omisión del símbolo multiplicativo, y la suma de ambos usa el mismo símbolo.

### Definición 1.1.12: Álgebra

Sea  $(K, +, *)$  un cuerpo.  $E$  un conjunto no vacío,  $\oplus$  y  $\otimes$  dos operaciones internas sobre  $E$  y  $\cdot : K \times E \rightarrow E$  una aplicación, llamada **multiplicación por un escalar**. Decimos que  $(E, \oplus, \otimes)$  es un **álgebra** sobre  $K$  si se cumplen:

1.  $(E, \oplus)$  es un espacio vectorial con la multiplicación  $\cdot$ .
2.  $(E, \oplus, \otimes)$  es un anillo.
3.  $\alpha(xy) = (\alpha x)y = x(\alpha y)$  para todo  $\alpha \in K$  y  $x, y \in E$ .

### Definición 1.1.13: Conjunto cerrado

Sea  $S$  no vacío y  $*$  una operación binaria interna sobre  $S$ . Decimos que un subconjunto  $T \subseteq S$  es **cerrado** bajo  $*$  si y solo si

$$ab \in T \quad \forall a, b \in T.$$

**Teorema 1.1.7.** Sea  $S$  no vacío,  $*$  una operación binaria interna sobre  $S$  y  $T$  un conjunto no vacío cerrado bajo  $*$ . Entonces la imagen de la restricción de  $*$  a  $T \times T$  está contenida en  $T$ . Es decir, se puede restringir el codominio de  $*|_{T \times T}$  a  $T$ .

**DEMOSTRACIÓN.** Sea  $a \in S$  un elemento de la imagen de  $*|_{T \times T}$ . Esto significa que  $\exists x, y \in T$  tales que  $xy = a$ . Pero como  $T$  es cerrado bajo  $*$  se tiene  $a = xy \in T$ .

## 1.2. Subestructuras

### Definición 1.2.1: Subsemigrupo

Sea  $(S, *)$  un semigrupo y  $T \subseteq S$  no vacío. Decimos que  $(T, *|_{T \times T})$  es un **subsemigrupo** de  $S$  si  $(T, *|_{T \times T})$  es un semigrupo.

Generalmente, representaremos la operación de la subestructura mediante el mismo símbolo de la operación de la estructura mayor. En la definición es necesario que la operación esté restringida a  $T \times T$  solo para ser coherente con la definición de semigrupo (la operación tiene que ser interna). Solo vamos a hacer eso en las definiciones siguientes, y después de eso haremos abuso de notación entendiendo  $*$  como  $*|_{T \times T}$ .

Junto a las definiciones, tendremos unos teoremas más o menos directos que ayudan a la hora de demostrar que algo es una subestructura.

**Teorema 1.2.1.** Sea  $(S, *)$  un semigrupo y  $T \subseteq S$  no vacío. Entonces  $(T, *)$  es un subsemigrupo si y solo si  $T$  es cerrado bajo  $*$ .

**DEMOSTRACIÓN.** La implicación directa se cumple por la definición de operación binaria interna. Veamos la implicación contraria. Como  $T$  es cerrado bajo  $*$ , podemos definir  $*|_{T \times T} : T \times T \rightarrow T$  por el teorema (1.1.7) y por tanto  $*|_{T \times T}$  es operación interna sobre  $T$ . Para ver que es asociativa, simplemente vemos que para todo  $a, b, c \in T$  tenemos:

$$(a * |_{T \times T} b) * |_{T \times T} c = (a * b) * c = a * (b * c) = a * |_{T \times T} (b * |_{T \times T} c).$$

**Ejemplo 1.2.1.** Dado un conjunto  $S$  no vacío, el grupo  $(\text{Biy}(S), \circ)$  del ejemplo (1.1.7) es un subsemigrupo de  $(\text{Apl}(S), \circ)$ , ya que la composición de dos aplicaciones biyectivas es biyectiva, y el dominio y codominio de cada una es  $S$ .

### Definición 1.2.2: Submonoide

Sea  $(M, *)$  un monoide y  $N \subseteq M$  no vacío. Decimos que  $(N, *|_{N \times N})$  es un **submonoide** de  $M$  si  $(N, *|_{N \times N})$  es un monoide y la identidad de  $(M, *)$  pertenece a  $N$ .

Es importante que la identidad de  $(M, *)$  pertenezca al submonoide, ya que  $(N, *|_{N \times N})$  puede ser monoide con otro elemento neutro, como en el siguiente ejemplo.

**Ejemplo 1.2.2.** Consideramos el siguiente subconjunto de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \right\}$$

bajo la multiplicación de matrices. Se puede comprobar que esto es un monoide, con identidad

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

pero esta identidad es diferente a la del monoide  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), *)$  y por tanto  $(A, *)$  no es un submonoide de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Aun así, sí que es un subsemigrupo.

Al igual que para los semigrupos, tenemos el siguiente teorema:

**Teorema 1.2.2.** Sea  $(M, *)$  un monoide y  $N \subseteq M$  no vacío. Entonces  $(N, *)$  es un submonoide si y solo si se cumplen:

1.  $N$  es cerrado bajo  $*$ .
2.  $N$  contiene el elemento neutro de  $M$ .

### Definición 1.2.3: Subgrupo

Sea  $(G, *)$  un grupo y  $H \subseteq G$  no vacío. Decimos que  $(H, *|_{H \times H})$  es un **subgrupo** de  $G$  si  $(H, *|_{H \times H})$  es un grupo.

**Teorema 1.2.3.** Sea  $(G, *)$  un grupo y  $H \subseteq G$  no vacío. Son equivalentes:

1.  $(H, *)$  es un subgrupo.
2.  $H$  es cerrado bajo  $*$  y para todo  $x \in H$  se tiene  $x^{-1} \in H$ .
3. Para todo  $x, y \in H$  se tiene  $xy^{-1} \in H$ .

**Definición 1.2.4: Subanillo**

Sea  $(R, +, *)$  un anillo y  $S \subseteq R$  no vacío. Decimos que  $(S, +|_{S \times S}, *|_{S \times S})$  es un **subanillo** de  $R$  si  $(S, +|_{S \times S}, *|_{S \times S})$  es un anillo y la identidad multiplicativa de  $R$  está en  $S$ .

**Teorema 1.2.4.** Sea  $(R, +, *)$  un anillo y  $S \subseteq R$  no vacío. Entonces  $(R, +, *)$  es un subanillo si y solo si se cumplen:

1. Para todo  $x, y \in S$  se tiene  $x - y \in S$ .
2.  $S$  es cerrado bajo  $*$ .
3.  $S$  contiene el elemento neutro (multiplicativo) de  $R$ .

**Definición 1.2.5: Subcuerpo**

Sea  $(R, +, *)$  un cuerpo y  $S \subseteq R$  no vacío. Decimos que  $(S, +|_{S \times S}, *|_{S \times S})$  es un **subcuerpo** de  $R$  si  $(S, +|_{S \times S}, *|_{S \times S})$  es un cuerpo. Además, diremos que  $R$  es una **extensión** de  $S$ .

**Teorema 1.2.5.** Sea  $(K, +, *)$  un cuerpo y  $L \subseteq K$  no vacío. Entonces  $(L, +, *)$  es un subcuerpo si y solo si se cumplen:

1. Para todo  $x, y \in L$  se tiene  $x - y \in L$  (es decir,  $(L, +)$  es un subgrupo de  $(K, +)$ ).
2. Para todo  $x, y \in L \setminus \{0\}$  se tiene  $xy^{-1} \in L$  (es decir,  $(L \setminus \{0\}, *)$  es un subgrupo de  $(K \setminus \{0\}, *)$ ).

**Definición 1.2.6: Subespacio vectorial**

Sea  $K$  un cuerpo,  $(E, +)$  un espacio vectorial sobre  $K$  y  $V \subseteq E$  no vacío. Decimos que  $(V, +|_{V \times V})$  es un **subespacio vectorial** de  $E$  si  $(V, +|_{V \times V})$  es un espacio vectorial sobre  $K$ .

**Definición 1.2.7: Subálgebra**

Sea  $K$  un cuerpo,  $(A, +, *)$  un álgebra sobre  $K$  y  $B \subseteq A$  no vacío. Decimos que  $(B, +|_{B \times B}, *|_{B \times B})$  es un **subálgebra** de  $A$  si  $(B, +|_{B \times B}, *|_{B \times B})$  es un álgebra sobre  $K$  y la identidad multiplicativa del anillo  $(A, +, *)$  está en  $B$ .

## 1.3. Generadores

TODO: this is draconian no way i'm putting this here

**Teorema 1.3.1.** Sea  $(S, *)$  un semigrupo y  $X \subseteq S$  no vacío. Definimos el conjunto

$$\langle X \rangle = \bigcap \{T : T \text{ es subsemigrupo de } S\}.$$

Se cumple:

1.  $\langle X \rangle$  es un subsemigrupo de  $S$ .

## 1.4. Los números enteros

### Definición 1.4.1: Divisibilidad

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$  con  $a \neq 0$ . Decimos que  $a$  **divide** a  $b$  (o que  $b$  es múltiplo de  $a$ ) si existe  $m \in \mathbb{Z}$  tal que  $b = am$ , y lo denotamos por  $a|b$ .

**Teorema 1.4.1** (Algoritmo de división). Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$  con  $b > 0$ . Entonces existe una única pareja  $q, r \in \mathbb{Z}$  tales que

$$a = bq + r$$

con  $0 \leq r < b$ .

**Teorema 1.4.2.** Los subgrupos de  $(\mathbb{Z}, +)$  son exactamente los conjuntos de la forma  $m\mathbb{Z} = \{mn : n \in \mathbb{Z}\} = \langle m \rangle$  con  $m \in \mathbb{Z}$ .

**Teorema 1.4.3.** Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$  con  $a \neq 0$ . Entonces  $a|b$  si y solo si  $b\mathbb{Z} \subseteq a\mathbb{Z}$ .

### Definición 1.4.2: Máximo común divisor

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$  no todos nulos. Decimos que  $d \in \mathbb{Z}$  es un **máximo común divisor** de  $a$  y  $b$  si se cumplen:

1.  $d|a$  y  $d|b$ .
2. Si  $d'|a$  y  $d'|b$  entonces  $d'|d$ .
3.  $d \geq 1$ .

**Teorema 1.4.4.** Si  $a, b \in \mathbb{Z}$  no todos nulos entonces existe un único máximo común divisor, que denotamos por  $d = \text{mcd}(a, b)$ .

**Teorema 1.4.5.** Si  $a, b \in \mathbb{Z}$  no todos nulos entonces existen  $n, m \in \mathbb{Z}$  tales que  $\text{mcd}(a, b) = na + mb$ . Además, si existen  $u, v \in \mathbb{Z}$  tales que  $1 = ua + vb$  entonces  $\text{mcd}(a, b) = 1$ .

### Definición 1.4.3: Coprimos

Dos números  $a, b \in \mathbb{Z}$  no todos nulos se dicen **coprimos** si  $\text{mcd}(a, b) = 1$ .

# Grupos I

---



# Anillos

## 3.1. Factorización

Ciertos tipos de anillos son las estructuras perfectas para estudiar la factorización en términos más generales. En esta sección:

1. Estudiaremos los conceptos relativos a la divisibilidad en anillos conmutativos arbitrarios.
2. Generalizaremos los algoritmos de la división de  $\mathbb{R}[x]$  y  $\mathbb{Z}$ .
3. Generalizaremos el teorema fundamental de la aritmética de  $\mathbb{Z}$  a otros anillos.

### Definición 3.1.1: Divisibilidad

Sea  $R$  un anillo conmutativo y  $a, b \in R$  con  $a \neq 0$ . Decimos que  $a$  **divide**  $b$  si existe  $c \in R$  tal que  $b = ac$ . Lo denotamos por  $a|b$ .

En la definición anterior, diremos que  $b$  es un múltiplo de  $a$  y que  $a$  es un factor de  $b$ .

### Definición 3.1.2: Elementos asociados

Sea  $R$  un anillo conmutativo. Decimos que  $a, b \in R$  son **asociados** si  $a|b$  y  $b|a$ .

### Definición 3.1.3: Elemento irreducible

Sea  $R$  un anillo conmutativo. Decimos que  $p \in R$  es un **elemento irreducible** si se cumplen las dos siguientes propiedades:

- $p \neq 0$  y  $p \notin U(R)$ .
- Si  $p = ab$  para algunos  $a, b \in R$  entonces o  $a \in U(R)$  o  $b \in U(R)$ .

### Definición 3.1.4: Elemento primo

Sea  $R$  un anillo conmutativo. Decimos que  $p \in R$  es un **elemento primo** si se cumplen:

- $p \neq 0$  y  $p \notin U(R)$ .
- Si  $p|ab$  para algunos  $a, b \in R$  entonces  $p|a$  o  $p|b$ .

Aunque hayamos dado todas estas definiciones para anillos conmutativos generales, los resultados más coherentes se obtienen en dominios de integridad.

**Teorema 3.1.1.** Sea  $D$  un DI y sean  $a, b \in D$  con  $b \neq 0$ . Entonces  $b|a$  si y solo si  $(a) \subseteq (b)$ .

TODO: Que hay mal aquí

DEMOSTRACIÓN.  $\Rightarrow$  Si  $b|a$  entonces  $\exists c \in R$  tal que  $a = cb$ . Todos los elementos de  $(a)$  son de la forma  $xa$  con  $x \in R$ , y además  $xa = x(cb) = (xc)b \in (b)$ .  
 $\Leftarrow$  Si  $(a) \subseteq (b)$  se tiene  $a \in (b)$  por lo que existe  $c \in R$  tal que  $a = bc$  y así  $b|a$ .

**Teorema 3.1.2.** Sea  $D$  un DI y sean  $a, b \in D^*$ . Son equivalentes:

1.  $a$  y  $b$  son asociados.
2.  $(a) = (b)$ .
3. Existe  $u \in U(D)$  tal que  $a = ub$ .

**Teorema 3.1.3.** Sea  $D$  un DI y  $p \in D^*$ . Son equivalentes:

1.  $p$  es irreducible en  $D$ .
2. El ideal principal generado por  $p$  es maximal entre todos los ideales principales de  $D$  (¡Cuidado! Esto no significa que  $(p)$  sea ideal maximal).

En un DIP, el resultado anterior se transforma en:

**Teorema 3.1.4.** Sea  $D$  un DIP y  $p \in D^*$ . Son equivalentes:

1.  $p$  es irreducible.
2.  $(p)$  es ideal maximal de  $D$ .

También tenemos un resultado para elementos primos:

**Teorema 3.1.5.** Sea  $D$  un DI y  $p \in D^*$ . Son equivalentes:

1.  $p$  es primo.
2.  $(p)$  es ideal primo de  $D$ .

TODO: Ponerlo en la sección de anillos?

**Teorema 3.1.6.** Sea  $K$  un cuerpo. Entonces  $K[x]$  es un DIP.

La estrategia de la demostración anterior se puede generalizar.

### Definición 3.1.5: Dominio euclídeo

Sea  $D$  un dominio de integridad. Decimos que  $D$  es un **dominio euclídeo** (DE) si existe una aplicación  $\delta : D^* \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$  (llamada **valuación euclídea**) que satisface:

1. Si  $a, b \in D$  con  $b \neq 0$  entonces existen  $q, r \in D$  tales que  $a = bq + r$  con  $r = 0$  o  $\delta(r) < \delta(b)$ .

2. Si  $a, b \in D^*$  entonces  $\delta(a) < \delta(ab)$ .

Los dominios euclídeos generalizan el algoritmo de la división en  $K[x]$  o en  $\mathbb{Z}$

**Teorema 3.1.7.** Sea  $D$  un DE. Entonces  $D$  es un DIP.

**Teorema 3.1.8.** Sea  $D$  un DI y  $p \in D$ . Si  $p$  es primo entonces  $p$  es irreducible.

**Teorema 3.1.9.** Sea  $D$  un DIP y  $p \in D$ . Entonces  $p$  es primo si y solo si  $p$  es irreducible.

**Teorema 3.1.10.** Sea  $D$  un DI y  $a \in D$  con  $a \neq 0$  y  $a \notin U(D)$ . Si no existe expresión de  $a$  como producto de elementos irreducibles entonces existe una cadena de ideales principales  $\{(a_i)\}_{i \in \mathbb{N}}$  tales que  $(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq \dots$

**Teorema 3.1.11.** Si  $D$  es un DIP entonces  $D$  es un anillo noetheriano.

#### Definición 3.1.6: Dominio de factorización única

Sea  $D$  un DI. Decimos que  $D$  es un **dominio de factorización única** (DFU) si para todo  $a \in D$  con  $a \neq 0$  y  $a \in U(D)$  se satisface:

1. Existen  $p_1, p_2, \dots, p_n$  elementos irreducibles tales que  $a = p_1 p_2 \cdots p_n$ .
2. La factorización anterior es única salvo elementos asociados y el orden de los factores.

**Teorema 3.1.12.** Sea  $D$  un DIP. Entonces  $D$  es un DFU.

**Teorema 3.1.13.** Sea  $K$  un cuerpo. Entonces  $K[x]$  es un DFU.

**Teorema 3.1.14.** Sea  $D$  un DFU y  $p \in D$ . Entonces  $p$  es primo si y solo si  $p$  es irreducible.

## 3.2. Ejercicios

**Ejercicio 3.1.** Si  $R_1$  y  $R_2$  son anillos, demuestra que todo ideal de  $R_1 \times R_2$  es de la forma  $I_1 \times I_2$  con  $I_1$  ideal de  $R_1$  e  $I_2$  ideal de  $R_2$ .

**Ejercicio 3.2.** Sean  $R_1$  y  $R_2$  dos anillos,  $I_1$  e  $I_2$  ideales en  $R_1$  y  $R_2$  respectivamente. Demuestra que  $\frac{R_1 \times R_2}{I_1 \times I_2} \cong \frac{R_1}{I_1} \times \frac{R_2}{I_2}$ .



# Módulos

Por completitud, recordamos la definición de módulo sobre un anillo.

## Definición 4.0.1: Módulo

Sea  $(R, +, *)$  un anillo,  $M$  un conjunto no vacío,  $\oplus$  una operación interna sobre  $M$  y  $\cdot : R \times M \rightarrow M$  una aplicación, que llamaremos **multiplicación por un escalar**. Decimos que  $(M, \oplus)$  es un **módulo** sobre  $R$  (al que llamamos **anillo de escalares**) si se cumplen:

1.  $(M, \oplus)$  es un grupo abeliano.
2.  $(\alpha\beta) \cdot x = \alpha \cdot (\beta \cdot x)$  para todo  $\alpha, \beta \in R$  y  $x \in M$ .
3.  $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x \oplus \beta \cdot x$  para todo  $\alpha, \beta \in R$  y  $x \in M$ .
4.  $\alpha \cdot (x \oplus y) = \alpha \cdot x \oplus \alpha \cdot y$  para todo  $\alpha \in R$  y  $x, y \in M$ .
5.  $1 \cdot x = x$  para 1 la identidad multiplicativa de  $R$  y cualquier  $x \in M$ .

También decimos que  $M$  es un  $R$ -módulo.

Por comodidad, las operaciones de suma de  $M$  y de  $R$  se denotan mediante el mismo símbolo,  $+$ . Esto no crea confusión.

## 4.1. Conceptos básicos

## 4.2. Módulos generados

En esta sección suponemos que  $R$  es un anillo y que  $D$  es un DI. Recordamos que de la definición de espacio vectorial (1.1.11), los módulos son generalizaciones de los espacios vectoriales. Tiene sentido estudiar en cuanto son estos conceptos similares. Primero vemos si tiene sentido el concepto de base para un módulo:

## Definición 4.2.1: Conjunto linealmente independiente

Sea  $M$  un  $R$ -módulo, y  $X \subseteq M$  no vacío. Decimos que  $X$  es **linealmente independiente** (que abreviamos como **LI**) si para todo subconjunto finito no vacío  $\{x_1, \dots, x_n\} \subseteq X$  se tiene que si  $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0$  con  $a_i \in R \forall i$  entonces  $a_i = 0$  para todo  $i$ . Si  $X$  es vacío o no es linealmente independiente, decimos que es **linealmente dependiente**.

**Definición 4.2.2: Base**

Sea  $M$  un  $R$ -módulo, y  $B \subseteq M$  no vacío. Decimos que  $B$  es una **base** para  $M$  si  $B$  genera  $M$  y  $B$  es un conjunto linealmente independiente.

Las bases de módulos no son tan omnipresentes como las bases de espacios vectoriales:

**Ejemplo 4.2.1.** Tomando  $\mathbb{Z}_n$  como  $\mathbb{Z}$ -módulo, si  $m$  es cualquier elemento de  $\mathbb{Z}_n$  entonces  $nm = 0$  por lo que el conjunto  $\{m\}$  es linealmente dependiente. Por ello, todo subconjunto  $B \subseteq \mathbb{Z}_n$  es linealmente dependiente, y así  $\mathbb{Z}_n$  no tiene base como  $\mathbb{Z}$ -módulo. Es decir, existen módulos sin base.

En este caso, no tenemos ninguna base de  $\mathbb{Z}_n$  debido a que existen elementos no nulos  $m \in \mathbb{Z}_n$  y  $k \in \mathbb{Z}$  tales que  $km = 0$ , cosa que no ocurre en espacios vectoriales.

**Definición 4.2.3: Elemento de torsión**

Sea  $M$  un  $R$ -módulo. Decimos que  $u \in M$  es un **elemento de torsión** si existe  $r \in R$  distinto de cero tal que  $ru = 0$ . El conjunto de todos los elementos de torsión de  $M$  lo denotamos por  $\text{Tor}_R(M)$ . Si  $\text{Tor}_R(M) = \{0\}$ ,  $M$  se dice **libre de torsión**, y si  $\text{Tor}_R(M) = M$  se dice **módulo de torsión**.

Notamos que la identidad de  $M$  es siempre un elemento de torsión. Aunque podamos pensar que los elementos de torsión no nulos son lo único que imposibilita la existencia de una base en un módulo, esto no es cierto:

**Ejemplo 4.2.2.** Tomamos  $\mathbb{Q}$  como  $\mathbb{Z}$ -módulo. Si  $\{\frac{q_1}{s_1}, \frac{q_2}{s_2}\} \subseteq \mathbb{Q}$  es cualquier subconjunto de dos elementos con  $q_1, q_2, s_1, s_2 \in \mathbb{Z}$   $q_1$  y  $q_2$  distintos de cero, entonces  $s_1 * q_2 * \frac{q_1}{s_1} - s_2 * q_1 * \frac{q_2}{s_2} = 0$ . Deducimos que todo subconjunto de los números racionales con dos elementos o más es linealmente dependiente. Por lo que si  $B \subseteq \mathbb{Q}$  es una base, esta debe tener un único elemento, digamos  $\frac{q}{s} \in B$  con  $q, s \in \mathbb{Z}$  y  $\text{mcd}(q, s) = 1$ . Pero si  $p$  es un número primo que no divide a  $s$  entonces  $\frac{1}{p}$  no es un elemento del submódulo generado por  $B$ . Deducimos que  $\mathbb{Q}$  no tiene base como  $\mathbb{Z}$ -módulo, y además como todo elemento no nulo de  $\mathbb{Q}$  tiene orden infinito, el único elemento de torsión de  $\mathbb{Q}$  es 0.

Por lo que tener una base es algo un poco más raro.

**Definición 4.2.4: Módulo libre**

Sea  $M$  un  $R$ -módulo. Se dice que  $M$  es **libre** si  $M$  admite una base.

Las bases pueden ser finitas o infinitas, como en el caso de los espacios vectoriales.

**Teorema 4.2.1.** Sea  $M$  un  $R$ -módulo con base  $B$ . Entonces todo elemento de  $M$  se expresa como combinación lineal de elementos de  $B$  de forma única

**Teorema 4.2.2.** Sea  $R$  un anillo conmutativo y  $M$  un  $R$ -módulo que admite dos bases  $B$  y  $C$ . Entonces  $|B| = |C|$ .

**DEMOSTRACIÓN.** Si  $R$  no tiene ideales no triviales,  $R$  es un cuerpo y  $M$  un espacio vectorial, por lo que sabemos que  $|B| = |C|$ . Si  $R$  tiene ideales no triviales, por el teorema  $R$  tiene por lo menos un ideal maximal  $J$ . Queremos dotar a  $M/JM$  una estructura de  $R/J$ -espacio vectorial. Definimos  $(r+J)(m+JM) = (rm+JM)$ , operación que está bien

definida: si  $r + J = s + J$  y  $m + JM = n + JM$  entonces

$$rm - sn = rm - sm + sm - rn + rn + sn - sn - sn = (r - s)(m - n) + s(m - n) + (r - s)n.$$

Como  $r - s \in J$ , tenemos  $(r - s)(m - n) + (r - s) \in JM$ . Al ser  $m - n \in JM$  y  $s \in J$ , también  $s(m - n) \in J$ . Lo que implica  $rm - ns \in JM$  y  $(r + J)(m + JM) = (s + J)(n + JM)$ . Es fácil comprobar que con esta operación y la suma de  $M/JM$  como cociente de grupos,  $M/JM$  es un  $R/J$ -espacio vectorial.

TODO: Escribir esto. Ahora, si  $B = \{x_i \mid i \in I\}$  es una base de  $M$  entonces  $B' = \{x_i + JM \mid i \in I\}$  es una base de  $M/JM$  con el mismo cardinal, aplicando la unicidad de cardinalidad de bases para espacios vectoriales obtenemos  $|B| = |B'| = |C'| = |C|$ .

**Teorema 4.2.3.** Sea  $M$  un  $R$ -módulo y  $u_1, \dots, u_n \in M$  elementos que no son de torsión. Son equivalentes:

- $\{u_1, \dots, u_n\}$  es una base de  $M$ .
- $M = Du_1 \oplus Du_2 \oplus \dots \oplus Du_n$ .

DEMOSTRACIÓN.

Para módulos finitamente generados tenemos un resultado parecido:

**Teorema 4.2.4.** Sea  $M$  un  $R$ -módulo.  $M$  es finitamente generado si y solo si  $M$  es isomorfo a un cociente de  $R^n$  con  $n > 0$  entero.

DEMOSTRACIÓN.  $\Rightarrow$  Sea  $\{x_1, \dots, x_n\}$  un conjunto generador de  $M$ . Consideramos la aplicación  $f : R^n \rightarrow M$  dada por  $f(r_1, \dots, r_n) = r_1x_1 + \dots + r_nx_n$ . Se puede comprobar que  $f$  es un homomorfismo, y aplicando el primer teorema de isomorfía se obtiene  $R^n / \text{Ker}(f) \cong \text{Im}(f)$ . Además, como los  $x_i$  son conjunto generador,  $f$  es suprayectiva y  $\text{Im}(f) = M$ .

$\Leftarrow$   $R^n$  es finitamente generado con conjunto generador  $\{e_i \mid 1 \leq i \leq n\}$ ,  $\{\pi(e_i) \mid 1 \leq i \leq n\}$  será entonces conjunto generador de  $M$ . TODO: Imagen homomorfa de un conjunto generador es un conjunto generador de  $\text{im}(f)$ ?

### 4.3. Estructura de un módulo sobre un DIP



# Cuerpos

Los anillos son una generalización de los cuerpos, lo que nos puede llevar a pensar que a la hora de estudiar cuerpos, tendremos una teoría parecida a la que hemos desarrollado con los anillos. Sin embargo, hemos usado extensivamente los ideales, que se reducen al caso trivial en todo cuerpo. Por ello, será necesario recurrir a nuevas herramientas especiales que, en este caso, no nos ayudan con los anillos.

Aun así, vamos a seguir usando las subestructuras de los cuerpos para estudiarlos. Pero también hay otra herramienta importante: las raíces de polinomios.

## 5.1. Polinomios sobre cuerpos

Recordamos que  $F[x]$  denota el anillo de polinomios con coeficientes en  $F$ .

### Definición 5.1.1: Raíz de un polinomio

Sea  $a(x) \in F[x]$  un polinomio distinto de cero. Decimos que  $c \in F$  es una **raíz** de  $a(x)$  si  $a(c) = 0$ .

**Teorema 5.1.1.** Sea  $a(x) \in F[x]$  distinto de cero. Si  $c \in F$  es una raíz de  $a(x)$ , entonces existe  $b(x) \in F[x]$  distinto de cero tal que  $a(x) = (x - c)b(x)$ .

**Teorema 5.1.2.** Sea  $a(x) \in F[x]$  distinto de cero.  $a(x)$  tiene como máximo  $\text{grd}(a(x))$  raíces distintas.

### Definición 5.1.2: Raíz múltiple

Sea  $a(x) \in F[x]$  un polinomio distinto de cero. Decimos que  $c \in F$  es una **raíz múltiple** de multiplicidad  $k \in \mathbb{N}$  de  $a(x)$  si existe  $b(x) \in F[x]$  tal que  $b(c) \neq 0$  y  $a(x) = (x - c)^k b(x)$ .

### Definición 5.1.3: Derivada formal

TODO

**Teorema 5.1.3.** Sea  $a(x) \in F[x]$  distinto de cero.  $c \in F$  es una raíz múltiple de  $a(x)$  si y solo si  $a(c) = 0$  y  $a'(c) = 0$ .

**Definición 5.1.4: Escisión**

Sea  $a(x) \in F[x]$ . Se dice que  $a(x)$  **escinde** en  $F$  si existen  $c_1, \dots, c_n \in F$  tales que

$$a(x) = \prod_{i=1}^n (x - c_i)$$

donde los  $c_i$  no son necesariamente distintos.

**Teorema 5.1.4.** Sea  $a(x) \in F[x]$  distinto de cero que escinde en  $F$ . Entonces la suma de las multiplicidades de todas sus raíces es igual a  $\text{grd}(a(x))$ .

**Teorema 5.1.5.** Todo polinomio de  $\mathbb{C}[x]$  escinde en  $\mathbb{C}$ .

**Definición 5.1.5: Permutaciones de incógnitas**

Sea  $p(x_1, \dots, x_n) \in F[x_1, \dots, x_n]$  y  $\sigma \in \mathcal{S}_n$ . Definimos el **permutado** de  $p$  bajo  $\sigma$  como

$$\sigma p(x_1, \dots, x_n) := p(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}).$$

Un polinomio se dice **simétrico** si cualquier permutado de él es igual a él mismo.

**Definición 5.1.6: Polinomios simétricos elementales**

Sea  $n \in \mathbb{N}$ . Los **polinomios simétricos elementales** en  $n$  incógnitas son los coeficientes no principales del polinomio

$$\prod_{i=1}^n (t - x_i)$$

cuando se expresa en potencias de  $t$ . Concretamente, son los polinomios  $e_i^{(n)}$  en la expresión

$$\prod_{i=1}^n (t - x_i) = t^n + \sum_{i=0}^{n-1} e_{n-i}^{(n)}(x_1, \dots, x_n) t^i.$$

Obviamente son simétricos.

**Teorema 5.1.6.** Todo polinomio simétrico en  $n$  incógnitas se puede expresar como polinomio de los polinomios simétricos elementales en  $n$  incógnitas. Es decir,  $p(x_1, \dots, x_n) \in F[x_1, \dots, x_n]$  es simétrico si y solo si existe un  $q(x_1, \dots, x_n) \in F[x_1, \dots, x_n]$  tal que  $p(x_1, \dots, x_n) = q(e_1^{(n)}, e_2^{(n)}, \dots, e_n^{(n)})$ .

**Teorema 5.1.7.** Los polinomios simétricos en  $n$  incógnitas sobre un cuerpo  $F$  forman un anillo isomorfo a  $F[x_1, \dots, x_n]$ .

**Ejemplo 5.1.1.** Queremos resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^3 + y^3 + z^3 = 1 \end{cases}$$

con  $x, y, z \in \mathbb{R}$ .

## 5.2. Extensiones de cuerpos

### Definición 5.2.1: Extensiones

Sea  $F$  un cuerpo. Se dice que otro cuerpo  $K$  es una **extensión** de  $F$  si existe un monomorfismo  $f : F \rightarrow K$ .

Esta definición no es exactamente equivalente a la dada en (1.2), pero el concepto es el mismo: si  $F \leq K$  son ambos cuerpos entonces la inclusión es un homomorfismo inyectivo de  $F$  a  $K$ , y si se tienen dos cuerpos  $F$  y  $K$  tales que exista un monomorfismo  $f : F \rightarrow K$  entonces  $F$  se puede identificar con el subcuerpo  $f(F)$  de  $K$ .

Primero, nos interesa entender cuales son las extensiones más “simples”. En la sección (1.3) vimos extensiones del tipo  $F \leq F(u_1, \dots, u_n)$ . Estas extensiones son las **finitamente generadas** (TODO: no ponerle nombre, se confunde), ya que se pueden generar con  $F$  y un conjunto de generadores finito de elementos que no están en  $F$ . Aun así existen muchas diferencias dentro de este tipo de extensiones.

**Ejemplo 5.2.1.** Consideramos las extensiones  $\mathbb{Q}(x)$  y  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  de  $\mathbb{Q}$ , donde  $\mathbb{Q}(x)$  es el cuerpo de fracciones de  $\mathbb{Q}[x]$ . Fundamentalmente, la diferencia radica en como los conjuntos generadores “generan” la extensión. En el caso de  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ , pudimos comprobar en el ejemplo (TODO: poner el ejemplo) que

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\},$$

de donde vemos que la extensión se puede ver como un espacio vectorial de dimensión finita sobre  $\mathbb{Q}$ , lo que no ocurre con  $\mathbb{Q}(x)$ .

### Definición 5.2.2: Extensión finita

Sea  $F$  un cuerpo. El **grado** de una extensión  $F \leq K$  es la dimensión de  $K$  como  $F$ -espacio vectorial, y se denota por  $[K : F]$ . Si  $[K : F]$  es finito, se dice que  $K$  es una extensión **finita** de  $F$ .

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  también satisface otra propiedad importante.

### Definición 5.2.3: Extensión algebraica

Sea  $F \leq K$  una extensión de un cuerpo. Un elemento  $u \in K$  se dice **algebraico** sobre  $F$  si existe un polinomio  $p(x) \in F[x]$  distinto de 0 tal que  $p(u) = 0$ . La extensión  $K$  se dice **algebraica** sobre  $F$  si todo elemento de  $K$  es algebraico sobre  $F$ .

**Teorema 5.2.1.** Toda extensión finita sobre un cuerpo  $F$  es algebraica.

**DEMOSTRACIÓN.** Sea  $K$  una extensión finita, de grado  $n$ . Si  $u \in K$  es un elemento cualquiera, el conjunto  $\{1, u, u^2, \dots, u^n\} \subseteq K$  contiene  $n+1$  elementos, que como  $K$  es un  $F$ -espacio vectorial de dimensión  $n$  tienen que ser linealmente independientes. Por lo que existen  $a_0, a_1, \dots, a_n \in F$  no todos cero tales que  $a_0 + a_1u + a_2u^2 + \dots + a_nu^n = 0$ . El polinomio  $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \in F[x]$  satisface  $p(u) = 0$  y es distinto de cero, por lo que  $u$  es algebraico.

**Ejemplo 5.2.2.** Este teorema implica que  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  es algebraica sobre  $\mathbb{Q}$ . Está claro que  $\mathbb{Q}(x)$  no es algebraica sobre  $\mathbb{Q}$ .

**Teorema 5.2.2.** Sea  $F \leq K$  una extensión de un cuerpo. Si  $u \in K$  es algebraico sobre  $F$ , entonces existe un único polinomio  $m(x) \in F[x]$  (distinto de cero) que satisface:

1.  $m(x)$  es mónico (es decir, el coeficiente principal es igual a 1).
2.  $m(x)$  es irreducible.
3.  $m(u) = 0$ .

DEMOSTRACIÓN. Sea

$$A = \{p(x) \in F[x] \setminus \{0\} : p(u) = 0\}$$

el conjunto de todos los polinomios con coeficientes en  $F$  distintos de 0 que tienen a  $u$  como raíz. Este conjunto es no vacío por ser  $u$  algebraico, y por ello el conjunto

$$\{\text{grd}(p(x)) : p(x) \in A\} \subseteq \mathbb{N}$$

tiene un mínimo. Supongamos que el mínimo se consigue para el grado de un polinomio  $m(x) \in A$  (podría ocurrir en varios polinomios) que suponemos mónico.

Por la definición de  $A$  se tiene  $m(u) = 0$ , y si suponemos que  $m(x)$  es reducible tendríamos  $0 = m(u) = a(u)b(u)$  lo que implica  $a(u) = 0$  o  $b(u) = 0$  para unos polinomios  $a(x), b(x) \in F[x]$  de grado entre 0 y  $\text{grd}(q(x))$  estrictamente, lo que contradice la minimalidad del grado de  $q(x)$  en  $A$ .

Ahora, falta ver que este polinomio es único. Si  $q(x) \in A$  satisface las condiciones de la 1 a la 3 tendríamos que  $\text{grd}(m(x)) \leq \text{grd}(q(x))$  por ser  $q(x) \in A$ . Por el algoritmo de la división tenemos

$$q(x) = s(x)m(x) + r(x)$$

con  $s(x), r(x) \in F[x]$  y  $0 \leq \text{grd}(r(x)) < \text{grd}(m(x))$ , de donde obtenemos  $r(u) = q(u) - s(u)m(u) = 0$ . La minimalidad del grado de  $m(x)$  en  $A$  implica que  $r(x) = 0$ , por lo que  $q(x) = s(x)m(x)$ . Por suposición  $q(x)$  es irreducible, así que o  $\text{grd}(s(x)) = 0$  o  $\text{grd}(m(x)) = 0$ . Como  $\text{grd}(m(x)) \neq 0$ , se tiene que  $\text{grd}(s(x)) = 0$  y como  $m(x)$  y  $q(x)$  son mónicos,  $s(x)$  es el polinomio constante igual a 1, por lo que  $q(x) = m(x)$ .

#### Definición 5.2.4: Polinomio mínimo

Al polinomio  $m(x)$  del teorema anterior se le conoce como **polinomio mínimo** de  $u \in K$  sobre  $F$ , y se denota por  $m_{u,F}(x)$ .

TODO: Poner este teorema para el caso de  $F(u_1, \dots, u_n) = F[u_1, \dots, u_n]$ , excepto lo del grado supongo

**Teorema 5.2.3.** Sea  $F \leq K$  una extensión de un cuerpo. Si  $u \in K$  es algebraico sobre  $F$ , se tiene que  $F[u] = F(u)$  y que  $[F(u) : F] = \text{grd}(m_{u,F}(x))$ .

**Teorema 5.2.4.** Sea  $F \leq L \leq K$  una cadena de extensiones. Entonces  $K$  es una extensión finita de  $F$  si y solo si  $K$  lo es de  $L$  y  $L$  lo es de  $F$ . En tal caso se tiene

$$[K : F] = [K : L][L : F].$$

**Teorema 5.2.5.** Todo cuerpo  $K$  admite una clausura algebraica  $\overline{K}$ .

**Definición 5.2.5: Índice**

Sea  $F \leq K$  una extensión finita. El número de monomorfismos de  $K$  en  $\overline{K}$  que dejan fijo  $F$  se conoce como el **índice** de la extensión  $F \leq K$  y se denota por  $\{K : F\}$ .

**Teorema 5.2.6.** El índice de una extensión finita es finito.

DEMOSTRACIÓN. Sea  $F \leq K = F(u_1, \dots, u_n)$  es una extensión finita y  $f : K \rightarrow \overline{K}$  un monomorfismo que deja fijo  $F$ . Entonces  $f$  viene únicamente determinado por donde envía cada  $u_i$ , y sabemos que  $m_{u_i, F}(f(u_i)) = f(m_{u_i, F}(0)) = 0$ . Por ello cada  $u_i$  tiene que ser enviado necesariamente a una raíz de  $m_{u_i, F}$ , y como un polinomio distinto de cero tiene finitas raíces, el máximo número de monomorfismos que dejan fijo  $F$  es finito.

**Teorema 5.2.7.** Sea  $F \leq K$  una extensión finita. Entonces  $\{K : F\} \leq [K : F]$ .

**Teorema 5.2.8.** Sean  $F \leq L \leq K$  extensiones finitas. Entonces

$$\{K : F\} = \{K : L\}\{L : F\}.$$

**Teorema 5.2.9.** Sea  $F \leq K = F(u)$  una extensión de un cuerpo, con  $u \in K$ . Entonces  $\{K : F\}$  es igual al número de raíces distintas de  $m_{u, F}(x)$  en  $\overline{K}$ .

Este último teorema explica porque es interesante que un polinomio irreducible no tenga raíces múltiples en ningún cuerpo de escisión.

TODO: Raíces múltiples, definicion de cuerpo de escision, existencia y unicidad, extension de isomorfismos

### 5.3. Extensiones separables y normales

**Definición 5.3.1: Grupo de Galois**

Sea  $F \leq K$  una extensión. Definimos el **grupo de Galois** de  $K$  sobre  $F$  como el conjunto

$$\text{Gal}(K : F) = \{\sigma : K \rightarrow K : \sigma \text{ es automorfismo y } \sigma|_F = \text{id}|_F\}.$$

Se puede comprobar que es un subgrupo de los automorfismos de  $K$ .

**Teorema 5.3.1.** Sea  $F \leq K$  una extensión finita. Entonces  $\text{Gal}(K : F)$  es finito.

**Teorema 5.3.2.** Sea  $F \leq K$  una extensión finita. Entonces se cumple

$$|\text{Gal}(K : F)| \leq \{K : F\} \leq [K : F].$$

TODO: Se necesita algebraica aqui?

**Definición 5.3.2: Extensión separable**

Sea  $F \leq K$  una extensión algebraica. Un polinomio  $p(x) \in F[x]$  se dice que es **separable** sobre  $F$  si no tiene raíces múltiples en ninguno de sus cuerpos de escisión. Un elemento  $u \in K$  es **separable** sobre  $F$  si  $m_{u,F}(x)$  es separable sobre  $F$ . La extensión  $K$  es **separable** si todo elemento de  $K$  es separable sobre  $F$ .

**Teorema 5.3.3.** Sea  $F \leq K = F(u_1, \dots, u_n)$  una extensión finita. Son equivalentes:

1.  $\{K : F\} = [K : F]$ .
2.  $u_j$  es separable sobre  $F(u_1, \dots, u_{j-1})$  para cada  $1 \leq j \leq n$ .
3.  $u_j$  es separable sobre  $F$  para cada  $1 \leq j \leq n$ .
4.  $K$  es una extensión separable.

**Teorema 5.3.4.** Sea  $F \leq K$  una extensión finita. Si  $F$  es un cuerpo de característica 0 o  $F$  es finito, entonces  $K$  es separable.

**Definición 5.3.3: Extensión normal**

Sea  $F \leq K$  una extensión finita. Se dice que  $K$  es una extensión **normal** si todo polinomio irreducible  $p(x) \in F[x]$  que tiene una raíz en  $K$  escinde en  $K$ .

**Teorema 5.3.5.** Sea  $F \leq K$  una extensión finita. Son equivalentes:

1.  $K$  es una extensión normal.
2.  $K$  es el cuerpo de escisión de algún polinomio  $p(x) \in F[x]$ .
3.  $|\text{Gal}(K : F)| = [K : F]$ .

**DEMOSTRACIÓN.** Si  $K$  es una extensión finita y normal, entonces existen  $u_1, \dots, u_n \in F$  tales que  $K = F(u_1, \dots, u_n)$ . Como cada polinomio mínimo  $m_{u_i,F}(x)$  tiene una raíz en  $K$ , por definición de extensión normal escinde en  $K$ , y por ello  $K$  será el cuerpo de escisión del polinomio  $\prod_{i=1}^n m_{u_i,F}(x)$ .

Recíprocamente, sea  $K$  el cuerpo de escisión del polinomio  $p(x) \in F[x]$ . Sea  $q(x) \in F[x]$  un polinomio irreducible que tiene una raíz  $u \in K$ . Como  $K$  es finita, podemos escribir  $K = F(u_1, \dots, u_n) = F[u_1, \dots, u_n]$  con  $u_1, \dots, u_n \in K$  todas las raíces de  $p(x)$  (posiblemente no distintas), por lo que  $u$  se puede escribir como un polinomio  $a(x) \in F[x_1, \dots, x_n]$  evaluado en los  $u_i$ , es decir  $u = a(u_1, \dots, u_n)$ . El polinomio

$$h(x) = \prod_{\sigma \in S_n} (x - a(u_{\sigma(1)}, \dots, u_{\sigma(n)}))$$

tiene coeficientes simétricos en los  $u_i$ , por lo que  $h(x) \in F[x]$ . Como  $h(u) = 0$ , por las propiedades del polinomio mínimo  $q(x) = \alpha^{-1} m_{u,F}(x) \mid h(x)$  con  $\alpha$  el coeficiente principal de  $q(x)$ . Pero  $h(x)$  escinde en  $K$ , por lo que  $q(x)$  también.

**Definición 5.3.4: Extensión de Galois**

Sea  $F \leq K$  una extensión finita.  $K$  se dice **extensión de Galois** si  $K$  es extensión separable y normal.

**Definición 5.3.5: Cuerpo fijo**

Sea  $F \leq K$  una extensión, y  $H \leq \text{Gal}(K : F)$  un subgrupo del grupo de Galois de  $K$  sobre  $F$ . Se define

$$\text{Fix}(H) := \{a \in F : \sigma(a) = a \ \forall \sigma \in H\},$$

que lo denominamos **cuerpo fijo** de  $H$ . Se puede demostrar que es un cuerpo tal que  $F \leq \text{Fix}(H) \leq K$ .

**Teorema 5.3.6.** Sea  $F \leq K$  y  $H_1, H_2 \leq \text{Gal}(K : F)$ . Si  $H_1 \leq H_2$  entonces  $\text{Fix}(H_2) \leq \text{Fix}(H_1)$ .

**Teorema 5.3.7.** Sea  $F \leq K$  una extensión finita. Son equivalentes:

1.  $K$  es un cuerpo de escisión de un polinomio separable de  $F[x]$  sobre  $F$ .
2.  $K$  es una extensión de Galois de  $F$ .
3.  $|\text{Gal}(K : F)| = \{K : F\} = [K : F]$ .
4.  $\text{Fix}(\text{Gal}(K : F)) = F$ .

**Teorema 5.3.8.** Sea  $F \leq K$  una extensión de Galois, y  $F \leq L \leq K$ . Entonces  $K$  es una extensión de Galois de  $L$ .

**Teorema 5.3.9** (Teorema fundamental de la teoría de Galois).